# HYLU 使用说明

（版本 20260331）

陈晓明（chenxiaoming@ict.ac.cn）

***HYLU (Hybrid Parallel Sparse LU Factorization)***是一款为多核共享内存架构设计的通用并行求解器，用于高效求解稀疏线性方程组（$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$）。HYLU 支持**不对称**、**对称**[1]**不定**和**对称正定**线性方程组的求解。该求解器采用创新的并行向上看（up-looking）LU 分解和 Cholesky 分解算法，通过集成混合的数值内核以动态适应不同的矩阵稀疏度。LU 分解的数值稳定性通过结合静态选主元、超节点对角块动态选主元、动态数值缩放，以及迭代修正技术来保障。

HYLU 为大规模稀疏线性方程组提供高性能 LU 分解和 Cholesky 分解方案，其适用范围涵盖电路仿真、电力系统、计算流体力学、电磁学与结构分析等多个工程领域，可高效求解源于有限元分析、2D/3D 建模及优化问题的线性方程组。

HYLU 基于 C 语言实现，可方便地与 C/C++应用程序集成。HYLU 的多线程基于操作系统的原生线程接口实现（无需 OpenMP）。

## 1. 函数

HYLU 提供 9 组函数用于求解稀疏线性方程组，每组函数均提供了支持实数和复数线性系统求解的 32 位和 64 位整数版本。下表列出了 HYLU 函数名的格式和对应的版本。下文中，将以 32 位整数的实数版本的函数名来说明 HYLU 功能。在 32 位整数版本中，仅输入矩阵的索引使用 32 位整数，而内部 LU 因子的数据结构使用 64 位整数以确保扩展性。HYLU 的函数原型以及函数参数的说明，请参阅`<hylu.h>`头文件。

| 函数名 | 版本 | 库文件 |
|---|---|---|
| `HYLU_XXXX` | 实数/32 位整数 | libhylu.so\|hylu.dll |
| `HYLU_L_XXXX` | 实数/64 位整数 | libhylu_l.so\|hylu_l.dll |
| `HYLU_C_XXXX` | 复数/32 位整数 | libhylu_c.so\|hylu_c.dll |
| `HYLU_CL_XXXX` | 复数/64 位整数 | libhylu_cl.so\|hylu_cl.dll |

(1) `HYLU_CreateSolver`

该函数用于创建求解器实例，获取参数数组指针，并启动工作线程以实现并行计算。在此过程中，所有输入参数被初始化为默认值。工作线程的数量不应超过空闲核心的数量。

(2) `HYLU_DestroySolver`

该函数释放所有已分配内存，终止工作线程，并销毁求解器实例。

[1] 对于 HYLU 而言，“对称”复数矩阵的含义是“Hermitian”矩阵。

(3) HYLU_Analyze

该函数执行预处理步骤，包括静态选主元（针对不对称矩阵）、矩阵重排序和符号分解，并建立内部数据结构。HYLU 的输入矩阵格式是**压缩稀疏行**（compressed sparse row, CSR），每行中的列索引**无需有序**。对于对称矩阵，其 CSR 表示必须只存储上三角部分（包括对角线）。

该函数的第二个参数"repeat"用于指定是否需要对具有相同矩阵结构的线性方程组进行重复求解（常见于电路仿真等实际应用）。在这种场景中，**预处理仅需执行一次**。启用此参数时，将影响部分参数的默认值设置。在重复求解场景下，HYLU 会优先最小化 LU 因子中的非零元数量，虽然可能增加预处理时间，但能显著提升后续分解效率。在非重复求解场景中，预处理的代价将变得显著，HYLU 会倾向于在预处理代价和分解时间之间取得平衡。

在预处理阶段提供矩阵数值（"ax"参数）是可选的，但对于非对称矩阵，强烈建议提供该参数。在没有矩阵数值的情况下，不能实施静态选主元和静态数值缩放。

(4) HYLU_Analyze2

该函数基于用户提供的矩阵排序，执行与 HYLU_Analyze 类似的功能。静态选主元和静态数值缩放将被禁用。

对于对称正定矩阵，用户提供的排序必须保证换序后的矩阵对角线均为非零元（但该函数不检查数值的正定性）。对于其他类型矩阵，强烈建议用户提供的排序也满足这一条件，因为对角线含有零元素的矩阵可能会导致分解失败或不准确的解。

(5) HYLU_Factorize

该函数对预处理后的矩阵执行数值 LU 分解或 Cholesky 分解，将其分解为下三角矩阵（$\mathbf{L}$）和上三角矩阵（$\mathbf{U}$或$\mathbf{L}^{\mathbf{H}}$）。

LU 数值分解过程中将实施超节点对角块动态选主元策略。如果某行无法找到合适的主元或对角线元素绝对值太小，求解器自动采用主元扰动策略。

(6) HYLU_Solve

该函数通过前代（$\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$）与回代（$\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$或$\mathbf{L}^{\mathbf{H}}\mathbf{x} = \mathbf{y}$）运算，利用已计算的 LU 因子求解目标向量。

如果上一次数值 LU 分解或 Cholesky 分解中曾触发主元扰动，求解过程将自动执行迭代修正以修正解向量。

(7) HYLU_MSolve

该函数用于求解具有相同系数矩阵的多个线性方程组。当启用多线程时，则对不同右端向量进行并行求解。

(8) HYLU_Determinant

该函数计算矩阵的（近似）行列式值，需在数值分解已执行的前提下调用。

如果上一次数值分解中未曾触发主元扰动，所计算的行列式值是准确的。

(9) HYLU_ConditionNumber

该函数计算矩阵的（近似）1 范数条件数，需在数值分解已执行的前提下调用。计算的条件数是基于缩放后的矩阵（如果启用缩放）。

## 2. 参数

下表详细说明了参数数组。所有输入参数在调用 HYLU_CreateSolver 时将被初始化为默认值（标有星号*的参数）。用户应在调用 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 之前完成对输入参数的设置（如需要）。请参阅第 5 章的参数调优指南。

| 参数 | 描述 | |
|---|---|---|
| parm[0]: 输出 | 软件版本。 | |
| parm[1]: **输入** | 计时器。当启用时,parm[7]记录最近一次函数调用的运行时间。 | |
| | 0* | 不启用。 |
| | >0 | 高精度计时器（微秒精度）。 |
| | <0 | 低精度计时器（毫秒精度）。 |
| parm[2]: **输入** | 减少填入的排序算法。 | |
| | 0* | 排序方法根据矩阵维度和 HYLU_Analyze 的 "repeat" 参数自动决定。 |
| | 1 | 近似最小度算法。 |
| | 2 | 近似最小度算法变种。 |
| | 3 | 嵌套剖分算法 1。 |
| | 4 | 嵌套剖分算法 2。 |
| | 5 | 1 和 2 中的最佳方案。 |
| | 6 | 3 和 4 中的最佳方案。 |
| | 7 | 1-4 中的最佳方案。 |
| parm[3]: **输入** | 排序方法切换阈值。在嵌套剖分中，如果子图的尺寸小于 parm[3]设定值，系统自动切换至约束最小度排序方法。较小的 parm[3]通常会提升嵌套剖分排序质量，但同时会增加排序计算时间。 | |
| | 0* | 自动控制，其值根据 HYLU_Analyze 的 "repeat"参数自动决定。 |
| | >=64 | 允许的范围。 |
| parm[4]: 输出 | 选择的排序算法（1-4），由 HYLU_Analyze 输出。 | |
| parm[5]: **输入** | 超节点的最小列数。每个超节点至少包含 parm[5]列。 | |
| | 32* | 默认值。 |
| | >=8 | 允许的范围。 |
| | 超节点最大行数限制。每个超节点允许的最大行数是 parm[6]。 | |

| | | |
|---|---|---|
| parm[6]: **输入** | 当超节点行数超过此阈值时，求解器将其拆分为多个超节点。 | |
| | 0* | 自动控制，其值由是否已创建工作线程以及 parm[23]共同决定。 |
| | >=8 | 允许的范围。 |
| parm[7]: 输出 | 最近一次函数调用的运行时间（单位为**微秒**）。 | |
| parm[8]: 输出（仅针对非对称矩阵） | 非对角线主元数量，由 HYLU_Factorize 输出。 | |
| parm[9]: 输出 | 超节点数量，由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| parm[10]: **输入** | 主元扰动系数。当出现零主元或小主元时，主元被替换为 $\mathrm{sign}(\mathrm{pivot}) \times 10^{\mathrm{parm}[10]} \times \|\mathbf{A}\|_\infty$。 | |
| | 0* | 自动控制（针对非对称矩阵，为-15；针对对称正定矩阵，为-10；针对对称矩阵，为-12）。 |
| | <0 | 允许的范围。 |
| parm[11]: 输出 | 扰动的主元数量，由 HYLU_Factorize 输出。 | |
| parm[12]: 输出 | 当前内存使用量（字节），当函数返回-4 时则表示为所需内存大小（字节），由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| parm[13]: 输出 | 最大内存使用量（字节），由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| parm[14]: 输出 | 该参数使用 3 个 short 类型数据存储线程数量信息，可通过以下方式获取：<br>const short *threads = (short *)&parm[14];<br>threads[0]: 物理核心数（可能不正确）。<br>threads[1]: 逻辑核心数。<br>threads[2]: 已创建的工作线程数。 | |
| parm[15]: **输入** | 迭代修正的最大迭代次数。 | |
| | 0* | 自动控制是否执行迭代修正以及迭代次数。 |
| | >0 | 如果 HYLU 决定执行迭代修正，执行 parm[15]次迭代。 |
| | <0 | 执行-parm[15]次迭代。 |
| parm[16]: 输出 | 已执行的迭代修正的迭代次数，由 HYLU_Solve 或 HYLU_MSolve 输出。 | |
| parm[17]: 输出 | **L** 的非零元数量（包括对角线），由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| parm[18]: 输出（仅针对非对称矩阵） | **U** 的非零元数量（不包括对角线），由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| parm[19]: 输出 | 数值分解的浮点计算次数（不包括缩放），由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| parm[20]: 输出 | 求解的浮点计算次数（不包括缩放），由 HYLU_Analyze 或 HYLU_Analyze2 输出。 | |
| | 矩阵缩放方法。 | |

| | | |
|---|---|---|
| parm[21]: 输入 | >0* | 动态数值缩放。 |
| | 0 | 不启用。 |
| | <0 | 静态数值缩放（对对称正定矩阵，同为动态数值缩放）。 |
| parm[22]: 输入（仅针对非对称矩阵） | 符号分解方法。对称符号分解可减少预处理时间，但对非结构对称的矩阵会增加填入。 | |
| | >0 | 非对称符号分解。 |
| | <0 | 对称符号分解。 |
| | 0* | 自动控制。 |
| parm[23]: 输入 | 串行与并行计算的符号结果的一致性。 | |
| | !=0* | 启用。 |
| | 0 | 不启用。 |
| parm[24]: 输出 | 数值奇异（不对称矩阵中的全零行，或对称正定矩阵的零对角元所在行）的行号，当分解函数返回-6 时将输出该值。 | |

## 3. 函数返回值

所有 HYLU 函数均通过整型返回值传递错误代码，具体含义如下表所示。

| 返回值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 函数执行成功。 |
| -1 | 无效的实例句柄。 |
| -2 | 函数参数错误（例如，矩阵维度为负、空指针）。 |
| -3 | 非法矩阵（例如，矩阵索引错误）。 |
| -4 | 内存不足，parm[12]将记录所需内存。 |
| -5 | 矩阵结构奇异。 |
| -6 | 矩阵数值奇异或非正定，parm[24]将返回涉及的行号。 |
| -7 | 线程操作失败。 |
| -8 | 调用顺序错误。 |
| -9 | 整数溢出，请使用 HYLU_(C)L_*系列函数。 |
| -10 | 内部错误。 |

## 4. 使用 HYLU 库

HYLU 以 x64 动态链接库的形式提供。**运行 HYLU 需要支持 FMA 和 AVX2 指令集的 x64 处理器。**推荐使用支持 AVX-512 指令集的处理器。

请根据所使用的操作系统平台，参考以下说明链接 HYLU 库。

- **Linux 平台**

在编译链接最终可执行文件时，请使用`-L<库所在目录> -l<库名>`这两个选项来指明 HYLU 库的位置和名称。

有可能还需要链接一些系统库。通常需要额外加上`-lpthread`、`-lm`和`-ldl`这几个链接选项。对于较旧的 Linux 发行版，可能还需要添加`-lrt`。一个完整的编译链接命令示例如下：`gcc -o myprogram myprogram.c -`

L/path/to/hylu -lhylu -lpthread -lm -ldl。

在运行程序前，确保系统能定位 HYLU 的动态库。最常用的方法是设置 LD_LIBRARY_PATH 环境变量，例如：export LD_LIBRARY_PATH=<库所在目录>:$LD_LIBRARY_PATH。

- **Windows 平台（使用 Visual Studio）**

在源代码文件的任意位置（通常在文件开头），添加一行编译指示指令：#pragma comment(lib, "<库名>.lib")。在链接阶段，仅需要.lib 导入库文件。

程序运行时只需要.dll 文件。推荐且最简单的方法是，将对应的.dll 文件复制到可执行文件（.exe）所在的目录下。

## 5. 参数调优指南

输入参数的默认值是基于大量测例而设置的。通常，对于大多数实际矩阵，无需调整任何输入参数即可以较高的计算性能求得准确解。然而，在某些情况下，HYLU 可能会求得不准确的解，或运行较慢，请参考以下指南来调整参数。

- **性能调优**

对于某些矩阵，排序方法（parm[2]）可能对填入量有较大影响。如果 HYLU 在分解时运行缓慢，请尝试改变 parm[2]。HYLU_Analyze 的 repeat 参数也会影响填入量。设置 repeat = true 和 parm[2] = 0 可使 HYLU 从所有排序方法中自动选择最佳方法，这通常能最小化填入量。

设置 parm[22] > 0 可以减少高度对称（但不完全对称）矩阵的填入量，但会增加预处理时间。

- **精度调优**

由于有限的主元选择范围，对于某些非对称线性方程组，HYLU 可能会求得不精确的解。在这种情况下，建议设置 parm[23] = 0，parm[6]调至更大数值并改用串行分解模式。这些配置扩大了主元选取范围，有助于提高解的精度。

如果在数值分解过程中发生了主元扰动，调整 parm[10]可以提高解的精度。parm[15]控制迭代修正的迭代次数。默认情况下，只有当发生主元扰动时，才会执行迭代修正。设置 parm[15] < 0 将强制 HYLU 无论是否发生主元扰动都执行迭代修正，这可能会提高某些线性方程组的解的精度。

矩阵数值缩放（parm[21]）也可能会影响解的精度。

当前针对对称不定矩阵的 $LDL^H$ 分解不实施选主元。如果无法获得精确的解，请考虑将其视作非对称线性方程组来求解（需提供完整的矩阵）。

请注意，如果不精确的解是由矩阵本身病态（具有很大的条件数）造成的，则 HYLU 在任何参数配置下都难以精确求解。

## 6. 注意事项

(1) **用户不要释放参数数组内存**，该内存由求解器内部管理。

(2) HYLU 默认采用**行序**存储，对列序存储的非对称矩阵，需设置 HYLU_Solve 的"mode"参数为非零值以求解转置系统（$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \mathbf{b}$）或共轭转置系统（$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{x} = \mathbf{b}$，

仅针对复数系统)。但是，列模式求解的并行扩展性不如行模式求解。

(3) 请确保 HYLU 创建的线程数量小于等于空闲核数，否则 HYLU 计算性能将急剧下降。

(4) 在使用英特尔 MKL BLAS 的 HYLU 库中观察到内存泄漏问题，该问题归因于 MKL BLAS 函数自身。

(5) 设置 `parm[23]!=0` 确保串行与并行计算时符号结果的一致性，但数值结果可能会略有不同。如果 `parm[23]=0` 且使用多线程，则并行嵌套剖分的排序结果可能具有随机性。

(6) 复数 Hermitian 矩阵的对角线元素必须是实数。